

# Assistance à la vente

Une caisse web et un boîtier de boutons physiques pour que le commerçant de marché se concentre sur ses clients.

**Domaines** Mécatronique · Électronique embarquée · Web

**Statut** Prototype fonctionnel

**Coût du matériel** 82,05 €

## LE BESOIN

### Un marché, les mains occupées

Sur un marché, un artisan boulanger sert une file de clients, les mains dans la farine. Il doit retenir la commande, calculer le total, rendre la monnaie et noter ses ventes. Chaque seconde passée sur un écran ou un carnet est une seconde où il ne regarde pas le client.

## LA SOLUTION

### Deux éléments qui se complètent

1. Une **interface de caisse web**, conçue et développée de bout en bout : produits, panier, total, rendu de monnaie, stock, historique, réservations clients, commandes professionnelles.
2. Un **boîtier mécatronique** posé sur l'étal : un bouton par pain. Un appui ajoute le pain au panier de la caisse, sans toucher l'écran.

**Plus besoin de calculer, plus besoin de noter** : tout se fait avec les boutons. Le marchand garde l'attention sur l'humain.

ESP32

Arduino C++

FreeRTOS

JavaScript

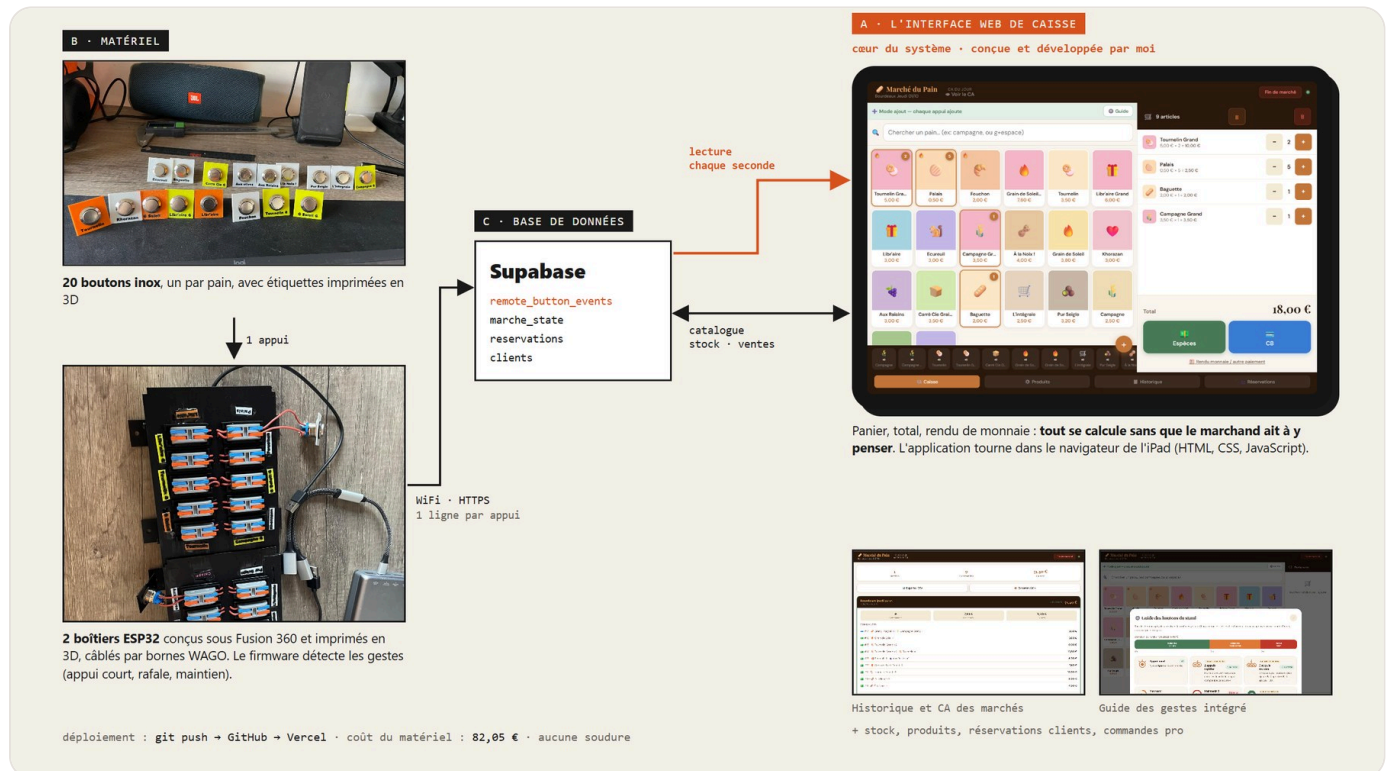
Supabase

Vercel

Fusion 360

Impression 3D

## ARCHITECTURE : DU BOUTON AU PANIER



L'interface de caisse est le cœur du système : les boutons en sont une télécommande. Chaque appui est envoyé par WiFi à une base Supabase, que la caisse lit chaque seconde.

Quatre chantiers menés en parallèle

Caisse web

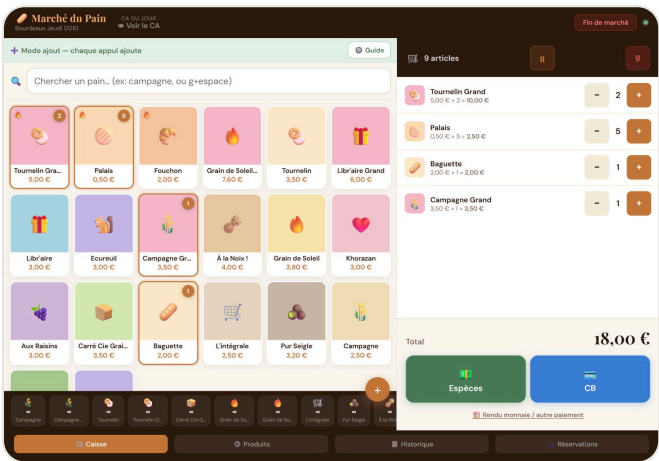
HTML, CSS, JavaScript.  
Données dans Supabase  
(PostgreSQL), déploiement  
automatique GitHub → Vercel.  
Pensée pour l'iPad : le produit  
se trouve vite, le rendu de  
monnaie est proposé  
automatiquement.

Firmware

Arduino C++ sur 2 cartes  
ESP32. Anti-rebond, détection  
de gestes, file d'attente et  
envoi HTTPS dans une tâche  
FreeRTOS dédiée : aucun appui  
n'est perdu si le réseau est  
lent.

Conception 3D

Boîtiers modélisés sous Fusion  
360 : supports de bornes  
WAGO, passage USB, pattes de  
fixation. Étiquettes colorées  
imprimées avec le texte et le  
trou du bouton.



La caisse : un panier avec le total calculé automatiquement.



Le boîtier éclaté (rendu réalisé à partir de mon fichier 3D).

LES GESTES

| GESTE                | EFFET                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Appui court          | +1 pain                                          |
| 2 / 3 appuis rapides | +5 / +10 au total                                |
| Maintenu 3 s         | Mode retrait (quantités négatives)               |
| Maintenu 5 s         | Retire le pain de la commande                    |
| Bouton Espèces       | 1 appui : rendu de monnaie · 2 appuis : encaisse |

La plupart des clients paient en espèces : **toute la vente peut se faire sans toucher l'écran.**

OÙ EN EST LE PROJET

Le prototype est fonctionnel : trois boutons sont branchés et testés avec la caisse (Campagne pour l'appui simple et les quantités négatives, Palais pour la démultiplication, Espèces pour l'encaissement) . Les 20 boutons sont conçus, câblés et étiquetés.

**L'installation sur l'étal est la prochaine étape.**

BUDGET

**82,05 €** 2 cartes ESP32, 20 boutons inox, câbles, bornes, impression 3D, support iPad

COMPÉTENCES MOBILISÉES

- Conception mécanique (CAO Fusion 360)
- Fabrication additive
- Électronique embarquée
- Programmation temps réel (FreeRTOS)
- Développement web
- Base de données
- Conception centrée utilisateur